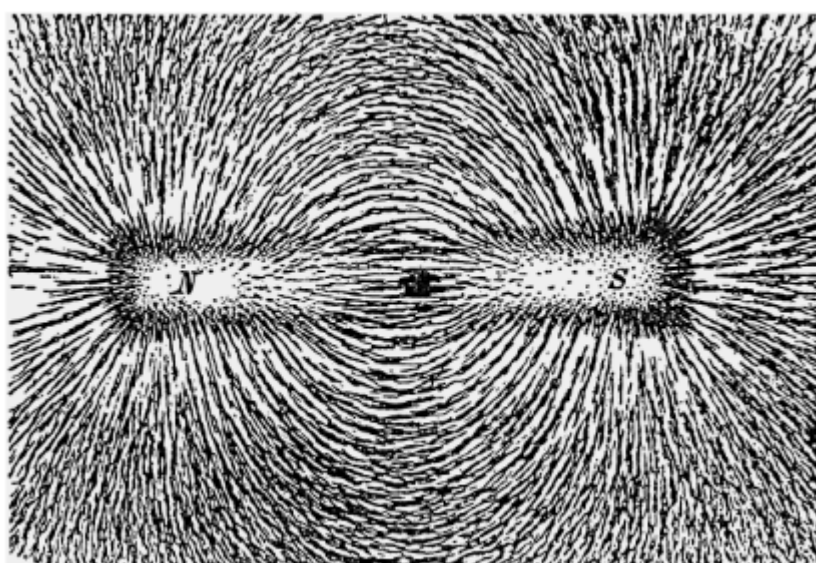


3.0 - MAGNETISMO - INTRODUZIONE E FORZA DI LORENTZ

CENNI STORICI

Il *magnetismo* è un fenomeno noto fin dall'antichità: la proprietà di attirare la limatura di ferro da alcuni minerali come la *magnetite* era nota ai Greci almeno dal VII secolo a.C.

Il nome *magnetismo* deriva dalla città greca di Magnesia al Meandro (nell'odierna Turchia), ricca di giacimenti di magnetite.



Dalla figura notiamo una certa somiglianza delle linee di campo magnetico generate da una barretta di magnetite con quelle di un dipolo elettrico.

Tuttavia, fino all'inizio del 19° secolo, il campo magnetico era considerato *indipendente* da quello elettrico.

Fino a quel periodo, gli studi più avanzati furono condotti da William Gilbert, un fisico britannico del 16° secolo.

In particolare, notò 5 proprietà:

1. Un *magnete* genera un campo ed un altro magnete risente dell'azione di tale campo nella posizione da esso occupata.
In particolare, osservò che la forza di interazione tra i due magneti poteva essere **attrattiva** oppure **repulsiva** a seconda dei *poli* che venivano affacciati (e fu proprio questo a suggerire l'esistenza dei poli stessi).
2. Se si avvicina un pezzo di magnetite ad una bacchetta sottile di ferro, questa *acquista* a sua volta le *proprietà magnetiche*. In questo caso si parla di *magnete artificiale* o **calamita**.

3. Se sospendiamo la bacchetta di cui sopra ad un filo avvolto intorno alla sua metà e la lasciamo libera di ruotare, essa si dispone approssimativamente in direzione *parallela al meridiano terrestre*.
4. Uno studio quantitativo della forza magnetica dimostrò un andamento inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i magneti. Questo valeva almeno per poli uniformi, cioè barre sufficientemente lunghe da poter considerare trascurabili gli effetti del polo all'estremità opposta.
5. I granelli di limatura si dispongono in modo ordinato lungo linee regolari (figura sopra); fatto che possiamo interpretare supponendo che ciascun granello venga magnetizzato dal campo magnetico del magnete, diventando un dipolo che si orienta parallelamente al campo stesso.

Un'altra importante osservazione riguarda una calamita spezzata:

- Se si taglia a metà una calamita *compaiono* sempre **due poli** di segno opposto nella zona del taglio, che precedentemente non mostrava proprietà magnetiche.
- Ripetendo il taglio su pezzi sempre più piccoli si ottiene lo stesso risultato, **senza** riuscire ad **isolare un singolo polo magnetico** (monopolo).
- I poli magnetici sembrano esistere sempre a **coppie** di ugual valore e segno opposto, cioè sotto forma di **dipoli**.

ELETTRICITA' E MAGNETISMO

Nel 19° secolo sono stati effettuati diversi esperimenti da fisici come Hans Christian Orsted ed André-Marie Ampère che dimostrarono che le azioni magnetiche non sono altro che la *manifestazione dell'interazione tra cariche elettriche in movimento*.

FORZA DI LORENTZ

Consideriamo una particella di massa m e carica q posta in un campo magnetico $\mathbf{B}$.

Se la particella è ferma, su di essa non agisce alcuna forza.

Se invece è in moto con velocità $\mathbf{v}$, si è verificato che su di essa agisce una forza, detta di Lorentz, data da:

FORZA DI LORENTZ

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (1)$$

Per cui il suo modulo è dato da

$$||\mathbf{F}|| = q||\mathbf{v}|| \sin \theta \quad (2)$$

Dove θ è l'angolo tra il vettore $\mathbf{v}$ ed il campo magnetico $\mathbf{B}$.

LAVORO DELLA FORZA

Studiamo la differenza di energia cinetica tra due punti p_i e p_f nella traiettoria di una carica in movimento all'interno di una regione con campo magnetico non nullo.

Per il teorema dell'energia cinetica e per definizione di lavoro, troviamo:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \int_{p_i}^{p_f} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (3)$$

A questo punto, osserviamo che $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$. Ma $\mathbf{v} \parallel d\mathbf{s}$, perciò $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$.

LAVORO DELLA FORZA DI LORENTZ

La forza di Lorentz **non compie lavoro** sulla particella.

Di conseguenza, quando una particella carica si muove in un campo magnetico la sua velocità *cambia direzione, ma non cambia in modulo*.

MOTO DI PARTICELLE CARICHE IN PRESENZA DI UN CAMPO MAGNETICO

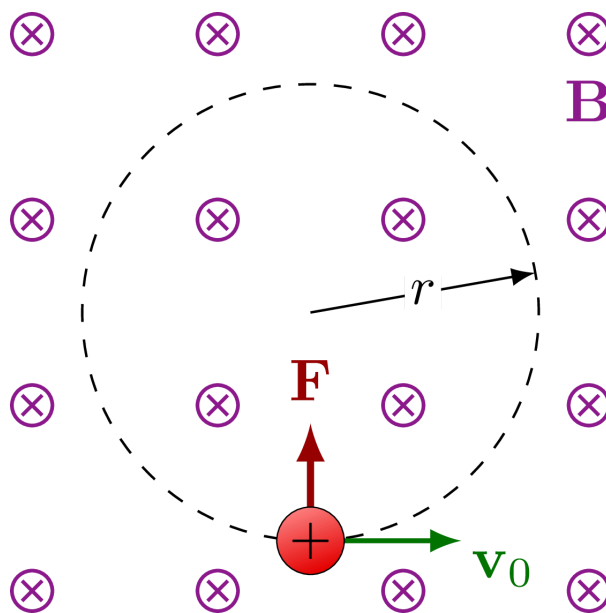
Consideriamo un fascio di elettroni che viene accelerato da fermo con una differenza di potenziale V ed inviato in una regione in cui agisce un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, *perpendicolare* alla direzione del moto degli elettroni.

Grazie alla conservazione dell'energia possiamo ricavare la velocità raggiunta dagli elettroni una volta usciti dalla regione con potenziale V :

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \implies ||\mathbf{v}|| = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \quad (4)$$

Entrando nella regione con il campo magnetico, istante per istante la forza di Lorentz è perpendicolare alla velocità, agendo pertanto come una forza centripeta diretta verso il centro di una traiettoria circolare.

$$F = evB = m \frac{v^2}{r} \quad (5)$$



Possiamo allora ricavare il *raggio di curvatura* della traiettoria:

$$r = \frac{mv}{eB} \quad (6)$$

La velocità angolare:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{eB}{m} \quad (7)$$

Ed il periodo della traiettoria:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{eB} \quad (8)$$

⚠️ NOTA

Abbiamo considerato un moto su un piano perpendicolare al campo magnetico.

Vediamo ora il caso generale con un angolo generico θ tra $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$.

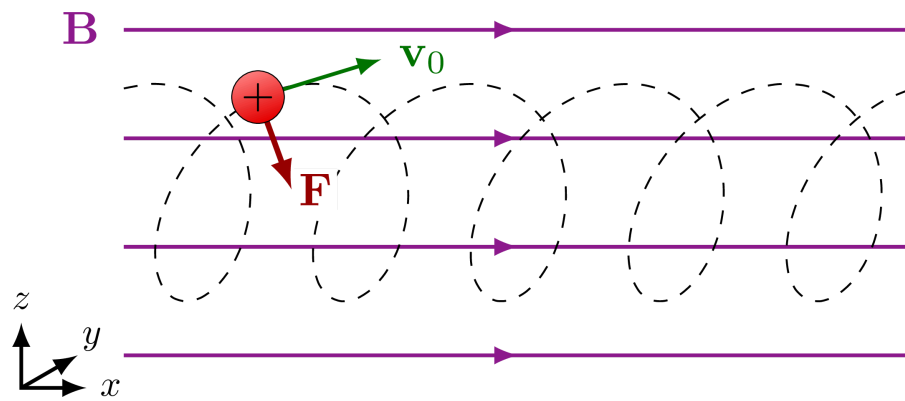
Possiamo scomporre $\mathbf{v}$ in due componenti:

- $\mathbf{v}_\perp$ ortogonale al campo, di modulo $v_\perp = v \sin \theta$.
- $\mathbf{v}_\parallel$ parallela al campo, di modulo $v_\parallel = v \cos \theta$.

Notiamo allora che $\mathbf{F} = q\mathbf{v}_\parallel \times \mathbf{B} = \vec{0}$. Per cui la velocità $\mathbf{v}_\parallel$, lungo la direzione del campo, resta costante anche in modulo ed il moto proiettato è *rettilineo uniforme*.

Invece sul piano ortogonale al campo, la particella compirà un moto circolare uniforme come visto sopra con velocità $\mathbf{v}_\perp$.

Complessivamente, la particella compie un **moto elicoidale uniforme** avente come asse la direzione di $\mathbf{B}$.



Il raggio dell'elicoide è dato da:

$$r = \frac{mv \sin \theta}{qB} \quad (9)$$

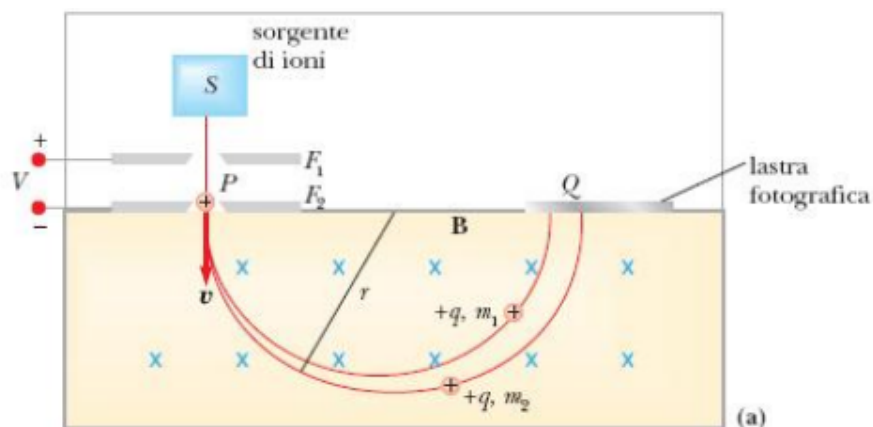
Mentre il *passo* è dato da:

$$s = v_{\parallel} T = 2\pi \frac{mv \cos \theta}{qB} \quad (10)$$

APPLICAZIONI DEL MOTO DI PARTICELLE

SPETTROMETRO DI MASSA

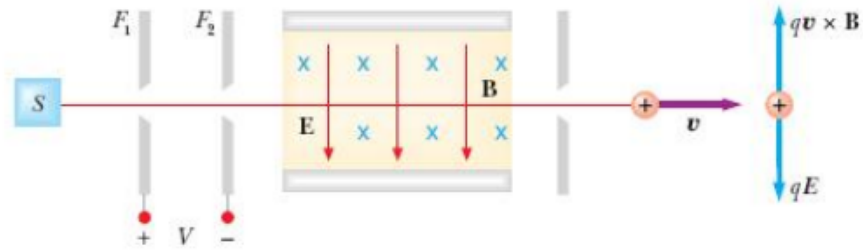
Si tratta di uno strumento che separa ioni aventi la stessa carica ma massa diversa.



Ioni di massa diversa colpiranno infatti la lastra fotografica in punti diversi.

SELETTORE DI VELOCITA'

E' uno strumento che permette di ottenere un fascio di ioni diversi con la stessa velocità v .



Si fanno agire contemporaneamente nella stessa regione un campo elettrostatico $\mathbf{E}$ ed un campo magnetico $\mathbf{B}$ ortogonali fra loro ed uniformi.

In tal modo giungeranno all'estremità dello strumento solo le particelle su cui la forza totale è nulla.

$$qE = qvB \implies v = \frac{E}{B} \quad (11)$$

Regolando $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ possiamo quindi selezionare particelle con la velocità desiderata.